



**CEFOD
BUSINESS
SCHOOL**

**EXCELLENCE -PROBITE – CREATIVITE
ANNEE ACADEMIQUE 2021-2022**

Contrôle Continu : Logique Mathématique

Niveau : Licence I

Filière : Ingénierie Informatique

Proposé par : MOLENGAR DJEGUEDEM

Durée : 2 Heures

EXERCICE 1

- 1) Calculer le PGCD de 61542 et 6514.
- 2) Trouvez le PGCD des nombres 1640 et 492 en utilisant la décomposition en facteurs premiers, puis en utilisant l'algorithme d'Euclide.

Exercice 2

- 1- En utilisant le raisonnement par hypothèse auxiliaire, démontrez à l'aide d'une table de vérité que :
 $(P \text{ et } (P \Rightarrow Q)) \Rightarrow Q$ est une tautologie

- 2- Définissez et dressez une table de vérité des opérateurs logiques suivants ;

- OR
- AND
- NON
- NAND
- XOR
- NOR

Exercice 3

En utilisant la simplification par la table de Karnaugh, trouvez les fonctions dans les tableaux suivants et dessiner leur logigramme.

a)

AB \ CD	00	01	11	10
00	1			
01			1	1
11				1
10	1			1

AB \ C	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	1	1	1	1



**CEFOD
BUSINESS
SCHOOL**

**EXCELLENCE -PROBITE – CREATIVITE
ANNEE ACADEMIQUE 2021-2022**

CC-2 2021-2022

Contrôle Continu N° 2 : Logique Mathématique

Niveau : Licence I

Filière : Ingénierie Informatique

Proposé par : MOLENGAR DJEGUEDEM

Durée : 2 Heures

Exercice 1 :

1) Résoudre dans $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ l'équation

$$13x - 23y = 1.$$

2) Résoudre dans $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ l'équation :

$$-156x + 276y = 24.$$

3) Déterminer deux entiers relatifs u et v tels que $7u - 13v = 1$.

En déduire deux entiers relatifs u_0 et v_0 tels que $14u_0 - 26v_0 = 4$

Exercice 2 :

a. Déterminer, en utilisant la notion de congruence, le chiffre des unités de $7^{(7^7)}$

b. Montrer que quel que soit $n \in \mathbb{Z}$, 7 divise $2^{(4^n)} + 5$

Exercice 3 :

Soit la matrice :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 3 \\ -1 & -3 & 0 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

En utilisant la décomposition LU, effectuer les opérations suivantes :

a. Calculer $\det A$

b. Résoudre le système linéaire

$$Ax = b$$

Bonne chance !